Solución de la pregunta 20

GEOMETRÍA · ESFERA INSCRITA EN UN CUBO

¿Cuál es la razón entre el volumen de una esfera y el del cubo circunscrito a ella?

A) $\frac{\pi}{4}$

B) $\frac{4\pi}{3}$

C) $\frac{\pi}{3}$

D) $\frac{\pi}{6}$

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Cubo**
   Arista $2r$: $8r^3$.

2. **Esfera**
   $\frac{4}{3}\pi r^3$.

3. **Razón**
   $\frac{4\pi}{3 \cdot 8} = \frac{\pi}{6} \approx 0{,}52$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es la razón entre el área de un círculo y el cuadrado circunscrito.

B) Usa arista r en vez de 2r.

C) Usa como volumen del cubo $4r^3$.

Idea clave. La esfera ocupa algo más de la mitad del cubo.